

GRID : GitHub Repository Introduction and Documentation

Nama : Alif Albani Siagian

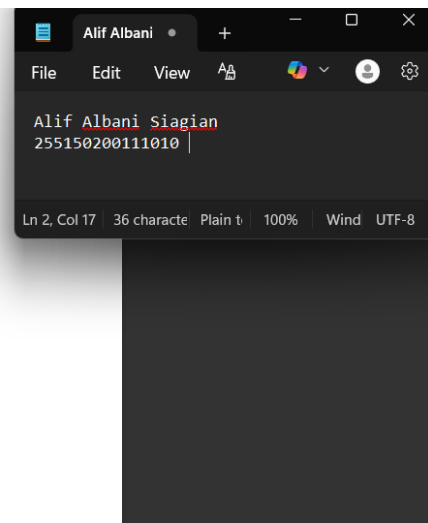
NIM : 255150200111010

Program Studi : Teknik Informatika

1. Langkah pertama : Penentuan Judul

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT

Perancangan Aplikasi InTracks sebagai Media Pembentukan Kebiasaan Belajar Efektif Mahasiswa DTIF



Penjelasan:

Pada langkah ini, kelompok kami menentukan judul proyek yaitu 'Perancangan Aplikasi InTracks sebagai Media Pembentukan Kebiasaan Belajar Efektif Mahasiswa DTIF'. Judul ini dipilih karena permasalahan kebiasaan belajar mahasiswa di era digital sangat relevan dengan kebutuhan peningkatan disiplin dan efektivitas belajar. Aplikasi InTracks dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola waktu belajar, mengurangi prokrastinasi, serta meningkatkan motivasi melalui pendekatan gamifikasi.

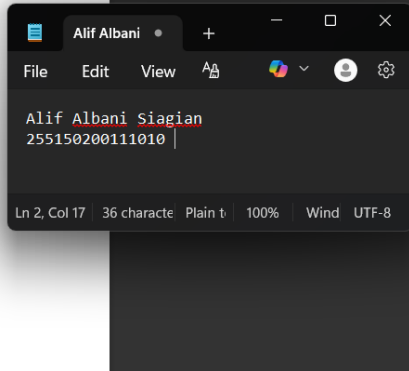
2. Langkah kedua : BAB I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, mahasiswa menghadapi tantangan besar dalam menjaga konsistensi kebiasaan belajar mereka. Perubahan sistem pembelajaran yang dinamis mulai dari perkuliahan daring, tugas kelompok, hingga aktivitas organisasi kampus yang sering kali membuat mahasiswa kesulitan mengatur waktu belajar secara efektif. Akibatnya, banyak mahasiswa yang cenderung belajar hanya menjelang ujian, menunda tugas hingga mendekati tenggat, atau bahkan kehilangan motivasi untuk belajar secara teratur. Berdasarkan penelitian *The impact of study habits and personal factors on the academic achievement performances of medical students* (BMC Medical Education, 2024), kebiasaan belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian akademik mahasiswa. Hal ini sejalan dengan temuan dari jurnal *Prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling* (e-journal.unipma.ac.id), yang menunjukkan bahwa 81% mahasiswa memiliki tingkat penundaan akademik yang tinggi. Selain itu, studi dari Universitas Islam Negeri Banten (2023) menunjukkan bahwa kebiasaan belajar berkontribusi hingga 43,5% terhadap hasil belajar mahasiswa. Data ini menegaskan bahwa masalah kebiasaan belajar merupakan persoalan nyata yang memengaruhi kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif berupa aplikasi digital yang dapat membantu mahasiswa memantau dan membangun kebiasaan belajar yang lebih teratur, efektif, serta berkelanjutan. Proyek ini sejalan dengan beberapa tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 4 tentang *Quality Education*, SDG 3 tentang *Good Health and Well-being*, serta SDG 8 tentang *Decent Work and Economic Growth*, karena mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan mental, dan



Penjelasan:

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang menjelaskan pentingnya pembentukan kebiasaan belajar yang efektif dan peran teknologi dalam mendukungnya. Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana merancang aplikasi InTracks yang fungsional dan menarik bagi mahasiswa DTIF. Tujuan penelitian meliputi perancangan fitur, gamifikasi, serta antarmuka pengguna yang mudah digunakan.

3. Langkah ketiga : BAB II Tinjauan Pustaka

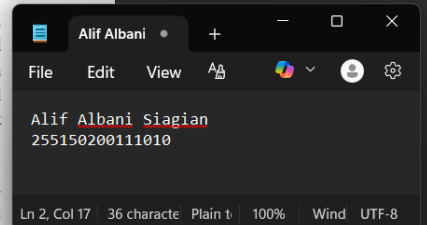
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebiasaan Belajar Mahasiswa di Era Digital

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa di era digital menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi pembentukan kebiasaan belajar. Perkuliahan daring, tugas proyek kelompok, serta keterlibatan dalam organisasi sering kali membuat mahasiswa kesulitan mengatur waktu belajar (BMC Medical Education, 2024). Penelitian tersebut menemukan bahwa kebiasaan belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa, di mana mahasiswa dengan kebiasaan belajar yang teratur cenderung memiliki nilai akademik yang lebih tinggi.

Penelitian serupa oleh Universitas Islam Negeri Banten (2023) juga menunjukkan bahwa kebiasaan belajar berkontribusi sebesar 43,5% terhadap hasil belajar mahasiswa, menegaskan bahwa perilaku belajar yang konsisten merupakan faktor kunci dalam keberhasilan akademik. Sebaliknya, penelitian oleh e-journal UNIPMA menemukan bahwa 81% mahasiswa mengalami prokrastinasi akademik tinggi, yang menandakan lemahnya manajemen waktu dan motivasi belajar.

Dengan demikian, masalah kebiasaan belajar mahasiswa bukan hanya persoalan individu, tetapi juga fenomena sistemik yang memerlukan intervensi melalui pendekatan teknologi yang terstruktur.



Penjelasan:

Pada bab ini, dijelaskan teori dan referensi yang mendasari pengembangan aplikasi, seperti Habit Formation Theory oleh Clear (2018), Tiny Habits oleh Fogg (2019), dan Persuasive System Design oleh Oinas-Kukkonen & Harjumaa (2009). Selain itu, dibahas pula penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara kebiasaan belajar dan prestasi akademik, serta relevansi proyek ini dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

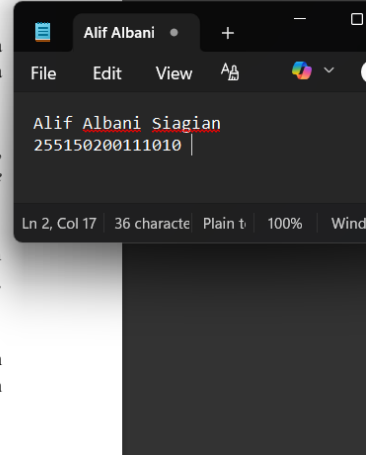
4. Langkah keempat : BAB III Metodologi dan Solusi

BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi yang digunakan dalam perancangan aplikasi InTracks adalah metode prototyping, yang memungkinkan pengembang dan pengguna berinteraksi secara langsung dalam proses pembuatan sistem. Pendekatan ini dipilih karena bersifat iteratif, di mana rancangan awal aplikasi dapat diuji oleh pengguna (mahasiswa Departemen Teknik Informatika FILKOM UB) untuk memperoleh umpan balik yang kemudian dijadikan dasar dalam penyempurnaan fitur. Tahapan perancangan dengan metode ini meliputi beberapa langkah, yaitu:

1. Identifikasi Kebutuhan. Tahap ini dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap mahasiswa untuk memahami pola belajar dan hambatan dalam menjaga konsistensi belajar.
2. Pembuatan Rancangan Awal (Prototype). Berdasarkan hasil identifikasi, dibuatlah rancangan antarmuka dan alur kerja aplikasi dalam bentuk *wireframe* dan *mockup* menggunakan tools desain UI/UX.
3. Evaluasi dan Umpan Balik Pengguna. Prototype diuji coba kepada calon pengguna untuk mendapatkan masukan terkait kemudahan penggunaan, tampilan, dan efektivitas fitur.
4. Perbaikan dan Pengembangan Lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyempurnaan fitur serta optimasi desain agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Penjelasan:

Tahapan perancangan dilakukan dengan metode Prototyping, meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan rancangan awal, evaluasi prototype, dan penyempurnaan. Tools yang digunakan antara lain Figma, Visual Studio Code, React Native, Firebase, dan Canva. Solusi yang diusulkan adalah aplikasi InTracks yang memiliki fitur pengingat belajar, pencatatan progres, sistem reward, dan laporan visual perkembangan pengguna.

5. Langkah kelima : BAB IV Hipotesis Hasil

BAB IV HIPOTESIS HASIL

Pada tahap ini, hipotesis hasil berisi dugaan atau prediksi mengenai capaian yang kemungkinan bisa diraih dari rancangan aplikasi InTracks sebagai alat bantu kebiasaan belajar bagi mahasiswa Departemen Teknik Informatika FILKOM UB. Dengan mempertimbangan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, serta metode perancangan yang digunakan, maka hipotesis berikut diajukan:

1. Prediksi Keluaran Utama

Rancangan aplikasi InTracks diharapkan mampu memfasilitasi mahasiswa dalam mencatat kebiasaan belajar secara sistematis, mengaktifkan pengingat, dan menyajikan statistik progres dalam bentuk visual. Dengan demikian, prototype yang dibuat akan mencerminkan fitur utama yang telah direncanakan dalam proposal.

2. Pencapaian Tujuan

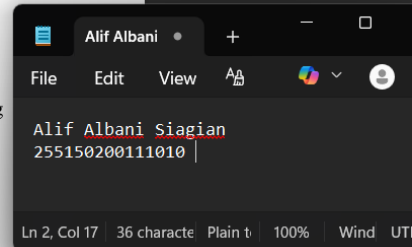
Melalui penggunaan aplikasi (kalau nanti dikembangkan), mahasiswa diharapkan mengalami peningkatan konsistensi belajar, pengurangan tingkat penundaan tugas (prokrastinasi), serta peningkatan kesadaran terhadap pola belajar mereka sendiri. Dengan demikian, tujuan utama proposal yakni membentuk kebiasaan belajar yang lebih terstruktur diperkirakan dapat tercapai dalam konteks uji coba prototype ke pengguna mahasiswa DTIF FILKOM UB.

3. Keterkaitan dengan Kajian Pustaka & Validitas Teoritis

Hasil yang diharapkan akan sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kebiasaan belajar berkorelasi positif dengan prestasi akademik. Misalnya, penelitian *Walck-Shannon et al. (2021)* menunjukkan bahwa distraksi saat belajar secara signifikan mempengaruhi nilai ujian mahasiswa. Selain itu, studi *Rusdi, Hidayah et al. (2021)* tentang prokrastinasi mahasiswa di Makassar menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik adalah masalah nyata yang memengaruhi efisiensi belajar mahasiswa. Dengan demikian, rancangan aplikasi ini diharapkan memperkuat relevansi antara teori dan temuan empiris melalui penerapan digital habit tracker di konteks kampus.

4. Efek Moderasi / Faktor Tambahan (Hipotesis Sekunder)

Hipotesis tambahan: tingkat efektivitas aplikasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti motivasi intrinsik mahasiswa, efikasi diri, dan dukungan



Penjelasan:

Pada tahap ini, disusun dugaan hasil bahwa aplikasi InTracks dapat membantu mahasiswa DTIF membentuk kebiasaan belajar yang lebih teratur dan produktif. Prototype diharapkan mempermudah pengguna dalam melacak aktivitas belajar, meningkatkan kedisiplinan, serta mengurangi prokrastinasi akademik.

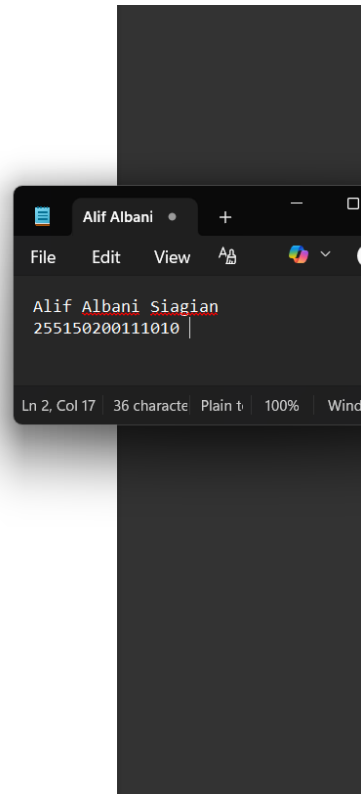
6. Langkah keenam : Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- BMC Medical Education. (2024). *The impact of study habits and personal factors on the academic achievement performances of medical students*. <https://bmcmmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-024-05889-y>
- Hidayati, N., & Sulistyowati, E. (2018). *Prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling*. **Jurnal Bimbingan dan Konseling**, 8(1), 45–52. <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JBK/article/view/1868>
- Siregar, R., & Sembiring, D. (2023). *Examining the impact of study habits and learning styles on academic performance in Islamic Religious Studies*. **Jurnal Tarbawi: Journal of Education and Learning**, 14(2), 99–110. <https://fik.uinbanten.ac.id/journals/index.php/tarbawi/article/view/9006>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Clear, J. (2018). *Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones*. Avery / Penguin Random House. <https://cmc.marmot.org/Record/.b58265466?>
- Fogg, B. J. (2019). *Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything*. HarperCollins. https://books.google.com/books/about/Tiny_Habits.html?id=s7OCDwAAQBAJ
- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. Morgan Kaufmann. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2598290>
- Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Power-of-Habit%3A-Why-We-Do-What-We-Do%2C-and-How-Duhigg/6b5461710ff68e2740da8da05807b6779ef879f30?>

Penjelasan:

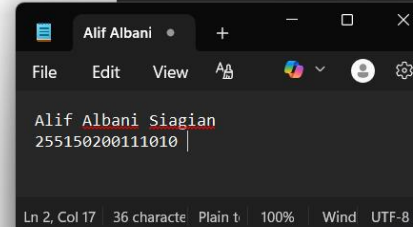
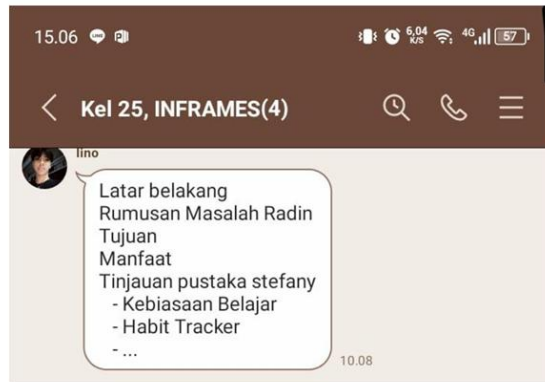
Daftar pustaka mencakup berbagai sumber relevan seperti buku 'Atomic Habits' (Clear, 2018), 'Tiny Habits' (Fogg, 2019), serta beberapa jurnal pendidikan dan penelitian yang mendukung teori pembentukan kebiasaan belajar dan desain sistem persuasif.



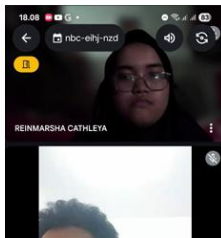
7. Langkah ketujuh : Lampiran

LAMPIRAN

A. Pembagian Kerja Kelompok



B. Dokumentasi Kerja Bareng



Penjelasan:

Bagian lampiran memuat pembagian kerja anggota kelompok, dokumentasi kegiatan pengerjaan, serta konsultasi bersama mentor. Dokumentasi ini menjadi bukti kerja kolaboratif dalam pengembangan proposal proyek InTracks.